

TEMA 7 - TRABAJO EN CLASE

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2026

Integración Monte Carlo

Utilizando el método de Monte Carlo, calcular el hiper-volumen de la esfera unidad en un espacio cartesiano de 12 dimensiones. Comprobar la respuesta haciendo que el resultado se separe menos de 10^{-4} (en error relativo) del valor teórico. ¿Cuántos números pseudoaleatorios hay que generar para obtener esa aproximación?

Sugerencias:

- Buscar el valor teórico en WolframAlpha.com u otra inteligencia artificial.
- Comenzar con el círculo (2-D) de radio unidad y ampliar a 12 dimensiones.
- Ampliar el hiper-radio a 2.